


# Universidad Nacional Autónoma de México

**Facultad de Ciencias**

**Bases de Datos**




## Tarea 4

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

**Integrantes:**
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

**Fecha de entrega:** 30 de Octubre del 2026

# Índice

**1. Cardinalidad de la consulta** **2**

# 1. Cardinalidad de la consulta

Considera las siguientes relaciones:

$R =$

| A | B |
|---|---|
| 1 | x |
| 2 | y |
| 2 | z |
| 3 | x |
| 9 | a |

$S =$

| B | C | D |
|---|---|---|
| x | 0 | 3 |
| y | 2 | 1 |
| y | 3 | 3 |
| w | 3 | 0 |
| y | 4 | 2 |

Para las siguientes expresiones de **álgebra relacional**, completa la tabla con el número de tuplas que cada una de ellas produce utilizando las relaciones **R** y **S**. Deberás indicar las **tablas resultantes** en cada caso.

| **Expresión** | **Cardinalidad del resultado** |
|---|---|
| $R \times S$ | |
| $R \bowtie_{D>A} S$ | |
| $R \rtimes S$ | |
| $R \ltimes S$ | |
| $R \bowtie_{A=D} S$ | |
| $\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$ | |
| $\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$ | |
| $\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$ | |
| $\pi_D(S) \bowtie R$ | |
| $\gamma_{A;\text{count}(B) \rightarrow t}(R \bowtie S)$ | |

## Justificacion Fila 6:

Primero se renombra la fila A de la tabla R, por el nombre C.

$$\rho_{C \leftarrow A}(R) = R' =$$

| **C** | **B** |
|---|---|
| 1 | x |
| 2 | y |
| 2 | z |
| 3 | x |
| 9 | a |

Posteriormente se aplica Join Natural sobre la tabla anterior y la tabla S. Dado que las tablas comparten las columnas C y B, entonces con el join natural buscamos las tuplas en donde los valores de estas columnas coinciden. Notemos que solo coinciden para $C = 2$ y $B = y$). Así, tenemos la siguiente tabla.

$$R' \bowtie S =$$

| **C** | **B** | **D** |
|---|---|---|
| 2 | y | 1 |

## Justificacion Fila 10

Primero se obtiene la tabla sobre la que vamos a aplicar la agrupación. Para esto calculamos el join externo de ambas tablas, en donde conservamos todos los elementos de cada tabla y rellenamos con valores nulos.

$(R =\bowtie= S) = T =$

| **A** | **B** | **C** | **D** |
|---|---|---|---|
| 1 | x | 0 | 3 |
| 2 | y | 2 | 1 |
| 2 | y | 3 | 3 |
| 2 | y | 4 | 2 |
| 2 | z | NULL | NULL |
| 3 | x | 0 | 3 |
| 9 | a | NULL | NULL |
| NULL | w | 3 | 0 |

Posteriormente, aplicamos la agrupación respecto a la columna A, contando cuántas filas con valores no nulos respecto a B tiene cada valor de A. De este modo obtenemos una nueva tabla con las columnas de los valores de A y el número de veces que se repite (t).

$\gamma_{A;\text{count}(B)\to t}T =$

| **A** | **t** |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 9 | 1 |
| NULL | 1 |

## e. Obtener el estado, segmento y el total de clientes que no han solicitado ninguna orden.

Primero separaremos a los clientes que tienen una cuenta y no tienen una orden, de los que sí tienen una orden. Posteriormente, obtendremos los atributos de estos clientes y los agruparemos respecto a 'state' y 'segment', contando el número de clientes en cada grupo y colocándolo como una columna llamada 'numclientes'.

Expresión:

$$\gamma_{\text{state,segment; COUNT(customerid)}\rightarrow\text{numclientes}}\left(\left(\left(\pi_{\text{customerid}}(\text{customer}) - \pi_{\text{customerid}}(\text{orders})\right) \bowtie \text{customer}\right)\right) \tag{1}$$

Resultados Obtenidos:

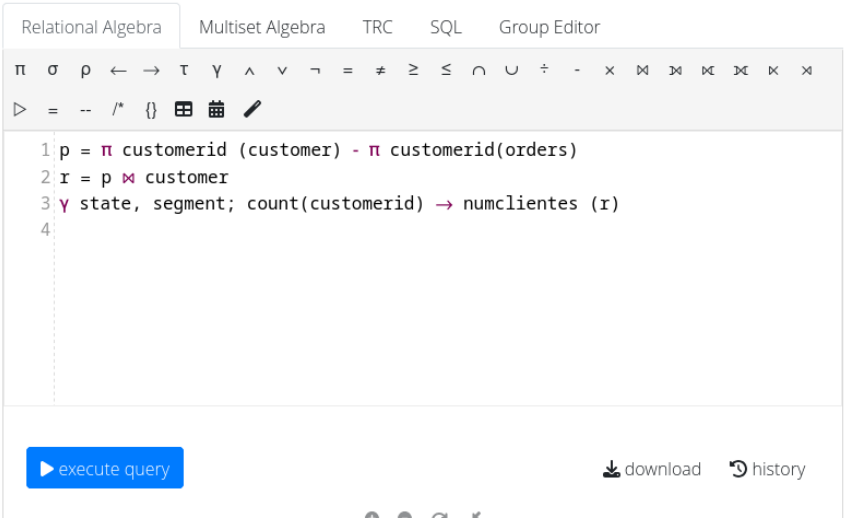
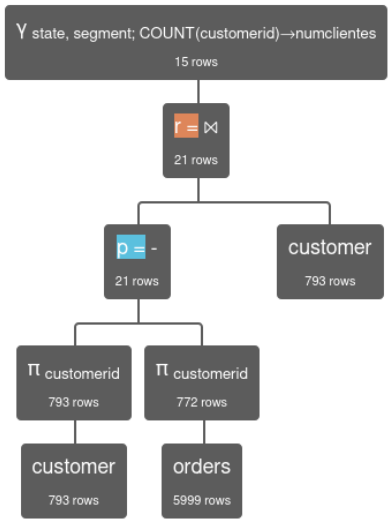



Figura 1: Consulta




γ state, segment; COUNT(customerid)→numclientes ( ( π customerid ( customer ) - π customerid ( orders ) ) ⋈ customer )

Execution time: 7 ms

Figura 2: Árbol de consulta.

| customer.state | customer.segment | numclientes |
|---|---|---|
| 'California' | 'Consumer' | 3 |
| 'Illinois' | 'Home Office' | 1 |
| 'Ohio' | 'Corporate' | 1 |
| 'New York' | 'Corporate' | 3 |
| 'Texas' | 'Home Office' | 1 |
| 'Delaware' | 'Corporate' | 2 |
| 'Tennessee' | 'Corporate' | 1 |
| 'California' | 'Corporate' | 1 |
| 'Pennsylvania' | 'Corporate' | 1 |
| 'Minnesota' | 'Home Office' | 1 |

‹ 1 2 ›

Figura 3: Resultado de consulta.

## h. Una lista con la venta promedio, venta total, mayor venta, menor venta, y total de órdenes, por región, estado y ciudad. La venta promedio debe estar entre $ 900 y $1,500.

Para este ejercicio, primero obtendremos una tabla con los elementos necesarios para realizar los cálculos. Para esto, por cada región, estado y ciudad, necesitamos conocer cada orden realizada y el valor de la venta.

Posteriormente, podemos usar la tabla del paso anterior y agrupar sus tuplas en base a la región, estado y ciudad, agregando además nuevas columnas para los valores que podemos calcular a partir de las órdenes y los valores realizados.

- Para el promedio usamos avg() sobre las ventas y la columna 'promedio'
- Para el máximo usamos max() sobre las ventas y la columna 'ventamaxima'
- Para el mínimo usamos min() sobre las ventas y la columna 'ventaminima'
- Para la cantidad de órdenes, usamos count() sobre orderid y la columna 'totalordenes'

Finalmente, usamos la tabla anterior para escoger solo aquellos elementos en los que el promedio está entre $ 900 y $1500

Así, obtenemos la expresión:

$$\sigma_{\text{promedio}\geq 900 \wedge \text{promedio}\leq 1500}\left(\gamma_{\substack{\text{region, state, city;}\\ \text{AVG(venta)}\rightarrow\text{promedio,SUM(venta)}\rightarrow\text{ventas,}\\ \text{MAX(venta)}\rightarrow\text{ventamaxima,MIN(venta)}\rightarrow\text{ventaminima,}\\ \text{COUNT(orderid)}\rightarrow\text{totalordenes}}}\left(\left(\pi_{\substack{\text{customerid, orderid,}\\ \text{venta}\leftarrow\text{quantity}*\text{price}}}(\text{orders}\bowtie\text{products})\right)\bowtie\text{customer}\right)\right) \tag{2}$$

Resultados obtenidos:

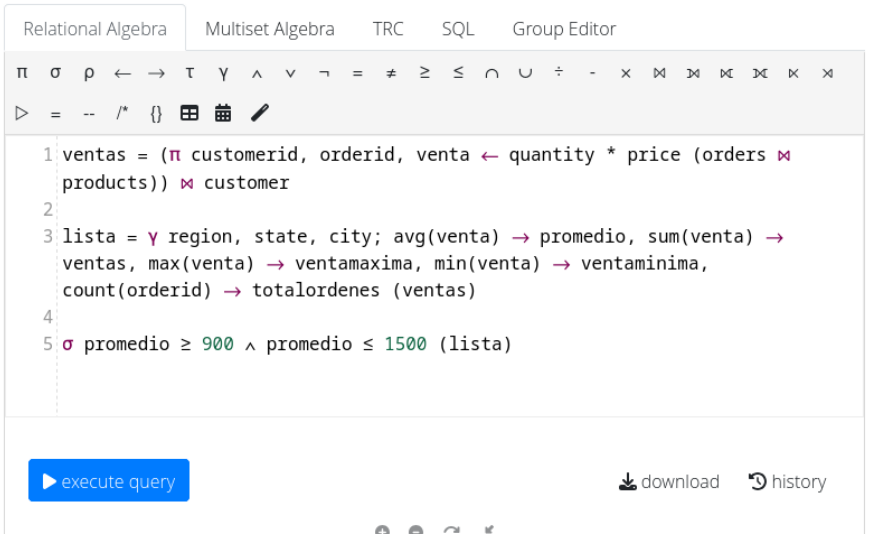



Figura 4: Consulta

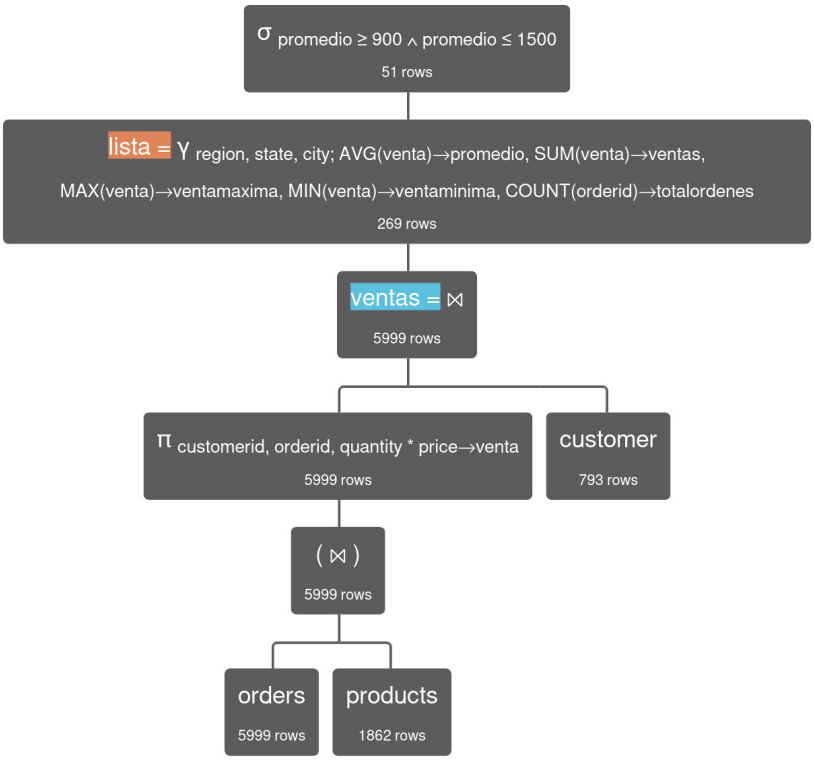



Figura 5: Árbol de consulta.

| customer.region | customer.state | customer.city | promedio | ventas | ventamaxima | ventaminima | totalordenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'West' | 'Utah' | 'West Jordan' | 1060.48 | 2120.96 | 2009.96 | 111 | 2 |
| 'Central' | 'Illinois' | 'Naperville' | 1280.587857142857 | 17928.23 | 7457.400000000001 | 19 | 14 |
| 'Central' | 'Michigan' | 'Westland' | 967.7714285714286 | 6774.400000000001 | 2591.56 | 69.84 | 7 |
| 'East' | 'New York' | 'Troy' | 923.7524137931034 | 26788.82 | 6179.700000000001 | 3.64 | 29 |
| 'South' | 'Virginia' | 'Springfield' | 967.5568627450978 | 49345.39999999999 | 5567.5 | 2.16 | 51 |
| 'Central' | 'Minnesota' | 'Saint Paul' | 1237.655882352941 | 21040.149999999998 | 8647.8 | 5.37 | 17 |
| 'Central' | 'Iowa' | 'Urbandale' | 911.6435714285716 | 12763.010000000002 | 9179.94 | 11.78 | 14 |
| 'East' | 'Ohio' | 'Columbus' | 991.7809174311928 | 108104.12000000002 | 14565.329999999998 | 5.04 | 109 |
| 'Central' | 'Illinois' | 'Bloomington' | 1152.45 | 16134.3 | 7807.36 | 11.950000000000001 | 14 |
| 'West' | 'Arizona' | 'Phoenix' | 962.0815555555557 | 43293.670000000006 | 13579.65 | 5.58 | 45 |

‹ 1 2 3 ›

Figura 6: Resultado de consulta.

## a. Borrar toda la información del cliente Paul Stevenson.

Para esto usaremos la diferencia de conjuntos. Primero ubicaremos toda la información de Paul Stevenson en la tabla customers y posteriormente eliminaremos de la tabla.

Esto lo realizamos con la expresion:

$$\text{customer} - \sigma_{\text{customername='Paul Stevenson'}}(\text{customer}) \tag{3}$$

Resultados obtenidos:

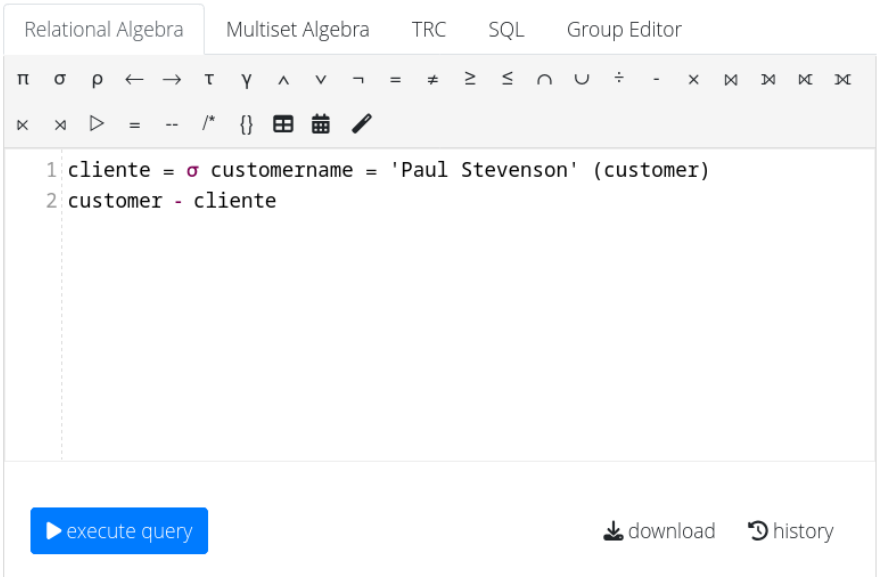



Figura 7: Consulta

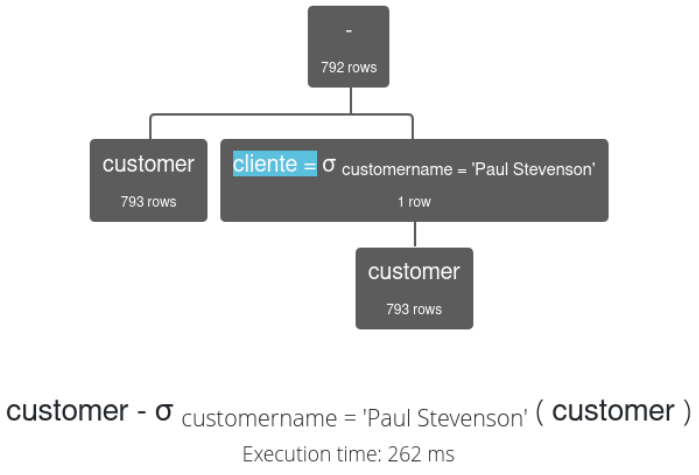
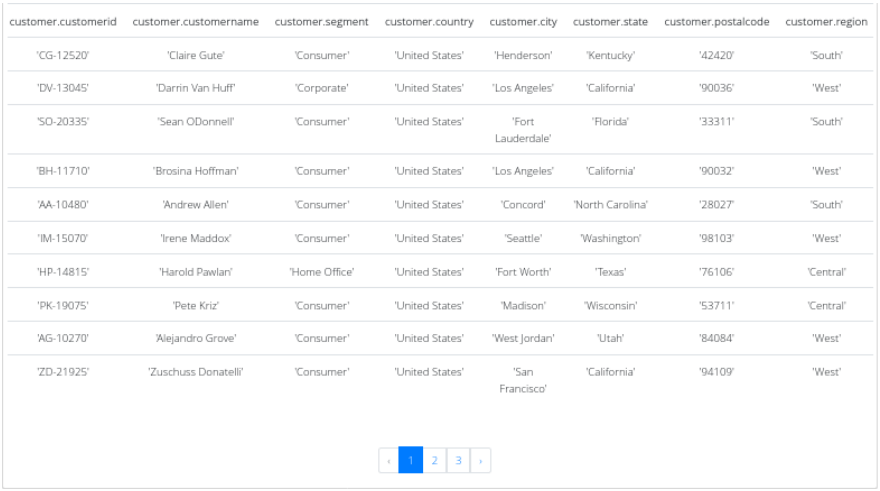



Figura 8: Árbol de consulta.



| customer.customerid | customer.customername | customer.segment | customer.country | customer.city | customer.state | customer.postalcode | customer.region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'CG-12520' | 'Claire Gute' | 'Consumer' | 'United States' | 'Henderson' | 'Kentucky' | '42420' | 'South' |
| 'DV-13045' | 'Darrin Van Huff' | 'Corporate' | 'United States' | 'Los Angeles' | 'California' | '90036' | 'West' |
| 'SO-20335' | 'Sean ODonnell' | 'Consumer' | 'United States' | 'Fort Lauderdale' | 'Florida' | '33311' | 'South' |
| 'BH-11710' | 'Brosina Hoffman' | 'Consumer' | 'United States' | 'Los Angeles' | 'California' | '90032' | 'West' |
| 'AA-10480' | 'Andrew Allen' | 'Consumer' | 'United States' | 'Concord' | 'North Carolina' | '28027' | 'South' |
| 'IM-15070' | 'Irene Maddox' | 'Consumer' | 'United States' | 'Seattle' | 'Washington' | '98103' | 'West' |
| 'HP-14815' | 'Harold Pawlan' | 'Home Office' | 'United States' | 'Fort Worth' | 'Texas' | '76106' | 'Central' |
| 'PK-19075' | 'Pete Kriz' | 'Consumer' | 'United States' | 'Madison' | 'Wisconsin' | '53711' | 'Central' |
| 'AG-10270' | 'Alejandro Grove' | 'Consumer' | 'United States' | 'West Jordan' | 'Utah' | '84084' | 'West' |
| 'ZD-21925' | 'Zuschuss Donatelli' | 'Consumer' | 'United States' | 'San Francisco' | 'California' | '94109' | 'West' |



Figura 9: Resultado de consulta.